# FY_91: Sähkömagnetismi

Kertaustehtävät kurssikokeeseen (Kappaleet 1–11)

Pasilan peruskoulu · Fysiikka 9. lk

**Ohje opiskelijalle:** Tämä kertaustehtäväpaketti kattaa kurssin FY_91 keskeiset sisällöt: staattinen sähkö ja sähkökenttä, virtapiirit, kytkennät ja mittaukset, Ohmin laki ja vastuskytkennät, sähköteho ja sähkölaskut, sähköturvallisuus, magnetismi ja sähkömagneetti, sähkömagneettinen induktio sekä sähkönsiirto ja muuntajat. Vastaa kysymyksiin huolellisesti. Laskutehtävissä merkitse aina näkyviin **lähtöarvot, käytetty kaava, sijoitus yksiköineen sekä lopputulos oikealla yksiköllä ja tarkkuudella**.

---

## Osa 1: Sähkövaraus, staattinen sähkö ja mittayksiköt (Kpl 1–3)

### Tehtävä 1: Sähkövaraukset ja staattinen sähkö (5 p.)

**a.** Mitä kahta lajia sähkövarauksia luonnossa esiintyy? Miten samanmerkkiset ja miten erimerkkiset varaukset vuorovaikuttavat keskenään? (1 p.)

**b.** Tarkastellaan atomin rakennetta:

1) Mitkä hiukkaset sijaitsevat atomin ytimessä ja mitkä kiertävät sitä elektroniverhossa? Mikä on kunkin hiukkasen sähkövaraus? (1 p.)
2) Miksi neutraali atomi on ulospäin sähköisesti varaukseton? (1 p.)

**c.** Hankaat villapaidalla ilmapalloa, jolloin ilmapallo tarttuu kiinni luokan seinään.

1) Mitä hiukkasia ja mihin suuntaan siirtyy hankauksessa villapaidan ja ilmapallon välillä? (1 p.)
2) Miksi negatiivisesti varautunut ilmapallo tarttuu sähköisesti neutraaliin seinään? Selitä ilmiö lyhyesti (polarisaatio/varausten jakautuminen). (1 p.)

### Tehtävä 2: Johteet, eristeet ja sähköiset yksikkömuunnokset (5 p.)

**a.** Mitä eroa on sähkönjohteella ja eristeellä atomitason rakennetta tarkasteltaessa? Anna kaksi esimerkkiä kummastakin aineryhmästä. (2 p.)

**b.** Suorita sähköopin tärkeät yksikkömuunnokset: (3 p.)

- Sähkövirta: 350 mA = _____ A ja 0,045 A = _____ mA
- Jännite: 12 kV = _____ V ja 750 mV = _____ V
- Resistanssi: 4,7 kΩ = _____ Ω ja 2 200 000 Ω = _____ MΩ
- Teho: 1,8 kW = _____ W ja 250 mW = _____ W
- Aika: 45 min = _____ h ja 2 h 15 min = _____ h
- Energia: 2,5 kWh = _____ MJ

### Tehtävä 3: Virtapiirin perusteet ja mittalaitteiden kytkentä (5 p.)

**a.** Mitkä neljä perusosaa tarvitaan aina toimivaan, suljettuun virtapiiriin? (1 p.)

**b.** Miten sähkövirran suunta on perinteisesti sovittu virtapiirissä kulkevaksi, ja mihin suuntaan johtimen vapaat elektronit todellisuudessa liikkuvat? (1 p.)

**c.** Haluat mitata hehkulampun läpi kulkevan sähkövirran ja lampun napojen välisen jännitteen:

1) Miten virtamittari (ampeerimittari) kytketään mitattavaan komponenttiin nähden (sarjaan vai rinnan), ja miksi sen sisäisen resistanssin täytyy olla mahdollisimman pieni? (1,5 p.)
2) Miten jännitemittari (volttimittari) kytketään (sarjaan vai rinnan), ja miksi sen sisäisen resistanssin täytyy olla mahdollisimman suuri? (1,5 p.)

## Osa 2: Ohmin laki, resistanssi ja vastuskytkennät (Kpl 4–5)

### Tehtävä 4: Ohmin laki ja johtimen resistanssi (5 p.)

**a.** Kirjoita Ohmin lain matemaattinen kaava. Nimeä kaavan suureet ja niiden mittayksiköt. (1 p.)

**b.** Mopon ajovalopolttimon resistanssi on 4,0 Ω ja siihen kytketään mopon 12 voltin akku. Laske lampun läpi kulkeva sähkövirta. (1,5 p.)

**c.** Älypuhelimen laturin läpi kulkee 1,6 ampeerin virta, kun sen resistanssi on 3,125 Ω. Mikä on laturin syöttämä jännite? (1 p.)

**d.** Mitkä neljä fysikaalista tekijää vaikuttavat metallijohtimen (kuten kuparijohdon) resistanssiin? Miten johtimen pituuden ja paksuuden muutos vaikuttaa sen resistanssiin? (1,5 p.)

### Tehtävä 5: Vastusten sarjaan- ja rinnankytkentä (6 p.)

Virtapiiriin kytketään kaksi vastusta: $R_1 = 30\ \Omega$ ja $R_2 = 60\ \Omega$. Jännitelähteen jännite on $U = 18$ V.

**a.** Vastukset kytketään **sarjaan**:

1) Laske kytkennän kokonaisresistanssi $R_{\text{kok}}$. (1 p.)
2) Laske virtapiirissä kulkeva kokonaisvirta $I$. (1 p.)
3) Laske jännitehäviöt $U_1$ ja $U_2$ kummankin vastuksen yli. (1 p.)

**b.** Vastukset kytketään **rinnan**:

1) Laske kytkennän kokonaisresistanssi $R_{\text{kok}}$. (1,5 p.)
2) Laske virtapiirin kokonaisvirta $I$ sekä kummankin rinnakkaisen haaran osavirrat $I_1$ ja $I_2$. (1,5 p.)

# Osa 3: Sähköteho, sähköenergia ja sähköturvallisuus (Kpl 6–7)

## Tehtävä 6: Sähköteho ja energiankulutuslaskut (5 p.)

**a.** Vedenkeittimen arvokilvessä lukee 230 V ja 2000 W.

1) Laske vedenkeittimen ottama sähkövirta verkkojännitteestä (230 V). (1,5 p.)
2) Mikä on vedenkeittimen kuumennuselementin resistanssi? (1 p.)

**b.** Vedenkeitintä käytetään päivittäin keskimäärin 18 minuuttia.

1) Kuinka paljon sähköenergiaa (kilowattitunteina, kWh) keitin kuluttaa yhden 30 päivän kuukauden aikana? (1,5 p.)
2) Kuinka paljon vedenkeittimen kuukausittainen käyttö maksaa, kun sähköenergian kokonaishinta siirtomaksuineen ja veroineen on 15 snt/kWh (0,15 €/kWh)? (1 p.)

## Tehtävä 7: Kodin sähköturvallisuus ja suojalaitteet (5 p.)

**a.** Miksi sähköisku on ihmiselle hengenvaarallinen, ja minkä suuruinen virta sydämen läpi kulkiessaan voi aiheuttaa hengenvaarallisen sydämen kammioväristyksen? (1 p.)

**b.** Mitä tarkoitetaan **oikosululla**, miksi se aiheuttaa vakavan tulipalovaaran ilman suojalaitteita, ja mikä laite suojaa virtapiiriä oikosululta ja ylikuormitukselta? (1,5 p.)

**c.** Vertaile perinteistä sulaketta ja modernia **vikavirtasuojaa**: (1,5 p.)

- Mihin vikavirtasuojan toiminta perustuu (mitä se vertailee)?
- Kuinka nopeasti ja millä virtaerolla se katkaisee sähkön ihmisen koskettaessa jännitteistä osaa?

**d.** Miten **suojamaadoitus** toimii esimerkiksi metallikuorisessa leivänpaahtimessa? Miksi se suojaa käyttäjää hengenvaaralliselta sähköiskulta, jos kuumentimen virtajohdon eriste vikaantuu ja johto koskettaa laitteen peltikuorta? (1 p.)

# Osa 4: Magnetismi, sähkömagneetti ja induktio (Kpl 8–9)

## Tehtävä 8: Kestomagneetit ja Maapallon magneettikenttä (5 p.)

**a.** Mitä napoja sauvamagneetissa on? Miten magneettiset navat vaikuttavat toisiinsa? (1 p.)

**b.** Mitä aineita kutsutaan **ferromagneettisiksi** aineiksi? Nimeä kaksi metallia, jotka tarttuvat voimakkaasti magneettiin. (1 p.)

**c.** Kompassin neula asettuu vapaasti kääntyessään aina pohjois-eteläsuuntaan.

1) Miksi kompassineulan pohjoisnapa hakeutuu kohti maantieteellistä pohjoisnapaa? Mikä magneettinen napa maantieteellisellä pohjoisnavalla todellisuudessa sijaitsee? (1,5 p.)
2) Mikä synnyttää Maapallon suojaavan magneettikentän, ja miltä avaruuden vaaroilta se suojaa elämää maapallolla? (1,5 p.)

### Tehtävä 9: Sähkövirran synnyttämä magneettikenttä ja sähkömagneetti (5 p.)

**a.** Mitä tanskalainen fyysikko Hans Christian Ørsted havaitsi vuonna 1820 sähkövirtajohtimen ja kompassineulan välillä? Mikä oli tämän havainnon historiallinen merkitys? (1 p.)

**b.** Miten sähkömagneetti valmistetaan? Mitkä kolme perusrakenneosaa siihen tarvitaan? (1,5 p.)

**c.** Millä kolmella eri tavalla sähkömagneetin nostovoimaa ja magneettikentän voimakkuutta voidaan merkittävästi kasvattaa? (1,5 p.)

**d.** Mainitse kaksi arkielämän tai teollisuuden laitetta, joiden toiminta perustuu sähkömagneettiin. (1 p.)

### Tehtävä 10: Sähkömagneettinen induktio ja generaattori (5 p.)

**a.** Selitä, mitä ilmiötä kutsutaan **sähkömagneettiseksi induktioksi**. Kuka fyysikko havaitsi sen vuonna 1831? (1,5 p.)

**b.** Käämi kytketään herkkään jännitemittariin.

1) Mitä mittarin neulalle tapahtuu, kun sauvamagneetti työnnetään käämin sisään? (0,5 p.)
2) Mitä tapahtuu, kun magneetti pidetään täysin paikallaan käämin sisällä? (0,5 p.)
3) Mitä tapahtuu, kun magneetti vedetään nopeasti ulos käämistä? (0,5 p.)

**c.** Miten **generaattori** muuntaa mekaanista liike-energiaa sähköenergiaksi? Anna esimerkki voimalaitoksesta, jossa sähköä tuotetaan generaattorilla. (2 p.)

## Osa 5: Sähkön siirto ja muuntajat (Kpl 10–11)

### Tehtävä 11: Muuntajan rakenne ja muuntajayhtälö (5 p.)

**a.** Kuvaile muuntajan perusrakenne. Miksi muuntaja toimii ainoastaan vaihtojännitteellä eikä lainkaan tasajännitteellä (kuten paristolla)? (2 p.)

**b.** Kirjoita muuntajan jännitelaki (muuntajayhtälö) ja selitä sen kirjaintunnukset. (1 p.)

**c.** Älypuhelimen laturin muuntajan ensiökäämissä on 1200 kierrosta. Laturi ottaa seinästä 230 voltin verkkojännitteen ja muuntaa sen toisiopuolelle 5,0 voltin latausjännitteeksi. Laske toisiokäämin kierrosluku $N_2$. (2 p.)

### Tehtävä 12: Sähköverkon kantaverkko ja siirtohäviöiden minimointi (4 p.)

**a.** Suomessa voimalaitoksilta sähkö siirretään valtakunnalliseen kantaverkkoon jopa 400 000 voltin (400 kV) suurjännitteellä. Selitä fysiikan kaavojen avulla ($P = U \cdot I$ ja $P_{\text{häviö}} = R \cdot I^2$), miksi jännitteen nostaminen erittäin korkeaksi pienentää voimajohtojen lämpöhäviöitä ratkaisevasti. (2 p.)

**b.** Miksi suurjännitettä ei voida suoraan kytkeä tavallisiin kotitalouksien pistorasioihin, ja millä laitteilla jännite alennetaan ennen kuluttajalle saapumista? (2 p.)